PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 40 MIN

Le théorème de Banach-Steinhaus

Notations pour tout le sujet. $\mathcal{C}$ désigne l'espace des fonctions continues et 2π-périodiques de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$, muni de $\|f\|_\infty = \sup_{\mathbb{R}} |f|$. Pour $f \in \mathcal{C}$ et $p \in \mathbb{Z}$, $c_p(f) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-ipt}\,dt$, et $S_n(f) = \displaystyle\sum_{p=-n}^{n} c_p(f)e_p$ où $e_p(x) = e^{ipx}$. On pose

$$D_n(t) = \sum_{p=-n}^{n} e^{ipt}, \qquad I_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |D_n(t)|\,dt,$$

$$\ell_n(f) = S_n(f)(0).$$

Partie III. Soit E un espace de Banach, F un espace vectoriel normé et $\mathcal{H}$ un ensemble d'applications linéaires continues de E dans F tel que $\sup_{h\in\mathcal{H}} |||h||| = +\infty$. On admet le théorème de Baire. Pour $k \in \mathbb{N}$, on pose $\Omega_k = \{x \in E : \sup_{h\in\mathcal{H}} \|h(x)\| > k\}$.

1. Montrer que $\Omega_k = \bigcup_{h\in\mathcal{H}} \{x : \|h(x)\| > k\}$, puis que Ω_k est ouvert.

2. On suppose par l'absurde que $\sup_h \|h(x)\| < +\infty$ pour tout $x \in E$.
   a) Montrer qu'il existe k, $x_0 \in E$ et $\rho > 0$ tels que $B(x_0, \rho) \cap \Omega_k = \emptyset$.
   b) En déduire que $|||h||| \leqslant \frac{4k}{\rho}$ pour tout $h \in \mathcal{H}$, et conclure.

3. Énoncer le résultat obtenu.